

2025 下半年系统分析师第二期模考试卷（论文写作）

1、

论题：论 WEB 应用架构模式

新式 Web 应用程序比以往承载着更高的用户期望和要求。当今的 Web 应用需要能在全世界任何地方、在任意时刻可用，需要能在任何设备或屏幕尺寸上使用。Web 应用程序必须具有安全性、灵活性和可缩放性，以便满足高峰需求。Web 应用架构模式有多种，包括 B/S 架构、P2P 架构、MVC/MVP 架构、微服务架构等。良好的架构设计使得系统更容易维护和扩展。

请围绕“WEB 应用架构模式”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.Web 应用架构设计通用原则包括：离关注点、封装、依赖关系反转、显式依赖关系、单一责任、避免自我重复、持久性无知等，简要说明你项目中用到的设计原则。
- 3.结合你具体参与管理和开发的实际软件项目，具体阐述你使用的 WEB 应用架构模式，应用效果如何。

问题内容：

试题答案：

2、论敏捷方法的应用

敏捷方法是从 20 世纪 90 年代开始逐渐引起广泛关注的一些新型软件开发方法，以应对快速变化的需求。虽然它们的具体名称、理念、过程、术语都不尽相同，但相对于“非敏捷”而言，它们更强调开发团队与用户之间的紧密协作、面对面的沟通、频繁交付新的软件版本、紧凑而自我组织型的团队等，也更注重人的作用。

问题内容：

请围绕“论敏捷方法的应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与实施的应用敏捷开发的软件项目以及你所担任的主要工作。
2. 简要叙述敏捷方法的基本特点，并列举至少三种常见敏捷方法。
3. 详细论述为什么选择敏捷方法进行项目开发，及如何应用敏捷方法进行开发的。

试题答案：

3、

论企业智能运维技术与方法

智能运维（Artificial Intelligence for IT Operations, AIOps）是将人工智能应用于运维领域，基于已有的运维数据（日志数据、监控数据、应用信息等），采用机器学习方法来

进一步解决自动化运维难以解决的问题。具体来说，智能运维在自动化运维的基础上，增加了一个基于机器学习的智能决策模块，控制监测系统采集运维决策所需的数据，做出智能分析与决策，并通过自动化脚本等手段去执行决策，以达到运维系统的整体目标。智能运维能够提高企业信息系统的预判能力和稳定性，降低 IT 成本，提升企业产品的竞争力。

问题内容：

请围绕“企业智能运维技术与方法”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理与实施的软件运维项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2.智能运维主要从效率提高、质量保障和成本管理等三个方面提升运维水平，其成熟程度可以分为尝试应用、单点应用、串联应用、能力完备和能力成熟等五个级别，请任意选择三个成熟度级别，说明其在效率提升、质量保障和成本管理等方面的特征。
- 3.结合你具体参与管理与实施的实际软件系统运维项目，举例说明如何采用智能运维技术和方法提高运维效率、保障运维质量并降低运维成本，实施效果如何。在智能运维过程中都遇到了哪些具体问题，是如何解决的。

试题答案：

4、

论大数据处理架构设计

大数据处理架构是专门用于处理和分析巨量复杂数据集的软件架构。它通常包括数据收集、存储、处理、分析和可视化等多个层面，旨在从海量、多样化的数据中提取有价值的信息。

Lambda 架构将批处理和流处理结合起来的大数据处理系统架构，其核心思想是将批处理作业和实时流处理作业分离，各自独立运行，资源互相隔离，解决传统批处理架构的延迟问题和流处理架构的准确性问题。Kappa 架构通过改进流计算系统来解决数据全量处理的问题，使得实时计算和批处理过程使用同一套代码。IOTA 架构强调数据流的连续性和一致性，可以满足对数据一致性要求更高的场景。IOTA 的整体思路是设定标准数据模型，通过边缘计算技术把所有的计算过程分散在数据产生、计算和查询过程当中，以统一的数据模型贯穿始终，从而提高整体的计算效率，同时满足计算的需要，可以使用各种即时查询(Ad-hoc Query)来查询底层数据。

问题内容：

请围绕“大数据处理架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 大数据处理系统的体系结构可以根据数据处理方式分为流处理、批处理、混合处理三种类别，简要说明三者的特点与区别。
- 3.具体阐述你参与管理和开发的项目是基于何种大数据架构来实现大数据处理系统的，具体如何实施、最终实际效果如何。

试题答案：

